可见的学习与学科教学应用

文 | 华东师范大学国际与比较教育研究所　马梓越
上海市七宝中学附属鑫都实验中学　沈　勐
华南师范大学国际与比较教育研究所　伍绍杨

学习是一个由浅入深、逐步建构的过程。哈蒂通过大规模元分析研究，提出了可见的学习的三阶段模型：表层学习、深度学习和迁移学习。这一模型不仅描述了学习的不同层次，更重要的是为每个阶段匹配了相应的教学策略，从而让学习过程变得清晰可见、有据可循。

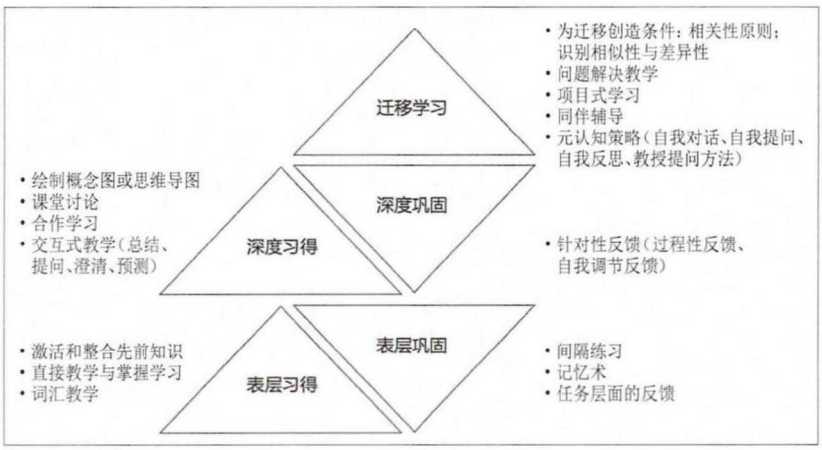


图 1 可见的学习的三阶段模型

认知建构的旅程：从表层到深度再到迁移学习

认知建构的旅程就像建造房屋的过程（见图 1）。表层学习就像打地基，学生在这个阶段主要是在“收集建筑材料”——掌握基本概念、积累词汇、熟悉程序性知识。这时候，学生的认知资源大部分被用来处理新信息，需要有意识地记住每一个操作步骤。因此，这个阶段的策略都指向一个目标：降低认知负荷，帮助学生高效地储存信息。激活先前知识让新旧知识产生联结，直接教学提供清晰的示范，间隔练习和记忆术则帮助信息从短期记忆进入长期记忆。

当学生积累了足够的“基础材料”，就需要开始“搭建框架”——这就是深度学习阶段。在这里，零散的知识点开始形成有机的知识网络。学生不再满足于知道“是什么”，而是开始追问“为什么”和“怎么样”。概念图帮助他们看到知识之间的联系，课堂讨论让不同的观点碰撞，针对性的反馈则让学生看到思维的轨迹。

迁移学习代表着认知发展的高级阶段。学生已经能够在陌生的情境中认出熟悉的模式，能够将旧知识重新组合解决新问题。这种能力的培养需要特殊的支持——问题解决教学提供真实的挑战，元认知策略帮助学生监控自己的思维过程，同伴辅导则让他们在教授他人的过程中深化理解。值得注意的是，这三个阶段的划分并非基于时间顺序，而是基于认知复杂度。一个高年级学生在学习全新的内容时，仍然需要从表层学习开始；一个对某个领域已有深入理解的学生，可能会直接进入迁移学习阶段。

三阶段模型在读写教学中的应用

语文表层学习阶段的重点是建立基础语言能力。教师需要帮助学生掌握汉字识别、词汇积累、语法结构以及基本的阅读理解技巧。以议论文写作为例，教师可能会从最基础的要素入手，介绍论点、论据和论证这三个核心概念。通过词语卡片，学生记住了这些术语；通过泛读大量的议论文范例，他们开始熟悉这种文体的特征；通过文本注释和笔记，他们学会识别一篇文章中的论点与论据。

随着基础知识的积累，学生开始进入更深层次的学习。概念图、深度讨论、元认知策略和交互式教学成为主要的教学手段。教师可能会抛出这样的问题：“为什么作者选择这个论据而不是另一个？”“这种论证方式的说服力在哪里？”通过精读和反复讨论，学生开始理解论证的内在逻辑。他们学会绘制概念图、在小组讨论中激烈辩论，甚至开始尝试分析名家文章的论证技巧。

迁移学习阶段要求学生能够将阅读理解能力与写作技巧迁移到不同类型的文本中。跨文本阅读、问题解决教学、同伴辅导等策略在这一阶段发挥重要作用。比如，当学生需要就校园霸凌问题写一篇议论文时，他们不再机械地套用模板。相反，他们会思考：我的读者是谁？他们可能持什么立场？我该如何组织论据才能最有说服力？在跨文本阅读中，他们比较不同作者对同一问题的论述，学会从多角度审视问题。在苏格拉底式的研讨会上，学生们通过层层追问来检验彼此的论点。元认知策略的运用让他们成为自己学习的主人：“我发现自己在论证时容易犯以偏概全的错误，下次我要注意提

中国知网 https://www.cnki.net

供更全面的论据。”

三阶段模型在数学教学中的应用

数学学习具有高度的抽象性和逻辑性，需要学生在不同阶段采用不同的学习策略。教师需要设计低认知负荷的任务，帮助学生快速掌握新概念，选择适当的数学任务、数学对话、直接教学等策略在这一阶段发挥重要作用。例如，初识函数的学生常常会问：“函数到底是什么？”面对这个抽象的概念，教师需要从学生的生活经验出发：“大家想想，妈妈做饭时，人数越多，需要的米就越多，这里面有什么规律？”通过这样的生活化例子，学生开始理解“对应关系”这个核心概念。

当学生掌握了基本概念后，一个更广阔的函数世界在他们面前展开。一次函数、二次函数、指数函数等等，每一种都有其独特的性质。这时，教师的任务是帮助学生看到这些函数之间的联系和区别。负责任的对话成为课堂的主旋律：“我认为这个函数是递增的，因为当 x 增大时，y 也在增大。但是等等，这里有个转折点……”多种表征策略让学生在表格、图像和解析式之间自由转换，从不同角度理解同一个函数。小组合作解决问题时，学生们会发现，原来同一个问题可以有这么多种解法。

当函数学习进入迁移学习阶段，数学不再是抽象的符号，而是理解世界的有力工具。学生开始用函数眼光看待周围的世界：细菌繁殖遵循指数函数规律，篮球轨迹里的抛物线等。或者在一个关于城市规划的项目中，学生需要建立函数模型来预测交通流量，这时，他们不仅要选择合适的函数类型，还要考虑各种现实因素对模型的影响。

三阶段模型在科学教学中的应用

科学学习的独特之处在于它强调通过实验、探究和推理来理解自然现象。在表层学习阶段，学生需要掌握基本的科学概念、实验技能和科学方法。例如，在学习生态系统时，教师需要明确解释“生产者”“消费者”“分解者”等核心概念，并通过模型、图表等方式帮助学生理解这些概念之间的关系。科学解释的框架，即“主张—证据—理由—反驳”（CERR），比如，“青蛙是消费者（主张），因为它以昆虫为食（证据），不能自己制造食物（理由），虽然蝌蚪时期也会吃一些藻类（反驳）。”通过思考—配对—分享，学生们交流着对不同生物角色的理解。

进入深度学习阶段，当学生开始理解食物网的复杂性时，他们意识到生态系统远比想象的精妙。“如果青蛙数量减少，会发生什么？”这个看似简单的问题引发了热烈的讨论。探究式学习把课堂变成了实验室：如何设计实验来研究光照对植物生长的影响？不同小组的方案各不相同，但都在实践中学生学会了控制变量的重要性。

迁移学习阶段要求学生能够将科学知识应用于解决实际问题。当地的湿地正面临污染威胁，学生们被邀请提出保护方案。他们需要综合运用所学知识解决真实任务。跨学科的知识在这里自然融合——化学知识帮助理解污染物的性质，地理知识用于分析水文条件，甚至经济学知识也派上用场，用来计算保护成本。元认知策略帮助学生保持清醒：“我们的方案考虑到所有利益相关者了吗？长期效果如何？”

实施三阶段策略模型的关键

实施可见的学习模型需要教师具备高度的专业判断力。教师需要准确判断学生当前所处的学习阶段，这需要通过持续的形成性评价来实现，包括对学生课堂表现的观察、对作业的分析、与学生的深度对话。

其次是策略选择的适切性，避免在学生尚未掌握基础知识时就要求他们进行深度思考，或在学生已经具备深度理解能力时仍停留在表层练习。教师需要根据学习内容和学生特点选择合适的策略组合。有时，一个精心设计的类比就能打开学生理解的大门；有时，则需要通过反复练习来巩固基础。关键是保持灵活性，随时根据学生的反应调整策略。对于抽象概念的学习，可能需要更多地使用视觉化策略；对于程序性知识，则需要强调练习和反馈。

对阶段过渡的把握也同样重要。学生何时可以从表层学习进入深度学习？何时具备了迁移学习的条件？这需要教师设定明确的标准。一般而言，当学生能够准确、流畅地提取和运用基础知识时，可以进入深度学习；当学生能够识别概念间的联系、进行有理有据的推理时，可以尝试迁移学习。

最重要的是，教师需要认识到学习的非线性特征。学生的学习轨迹更像是螺旋上升而不是直线前进，并且同一班级的学生可能处于不同的学习阶段，教师需要提供差异化的支持。这可以通过分层作业、小组合作、个别辅导等方式实现。关键是让每个学生都能在自己的最近发展区内获得适切的挑战和支持。

中国知网 https://www.cnki.net